

ネフローゼ症候群

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎臓内科学
水野晶紫

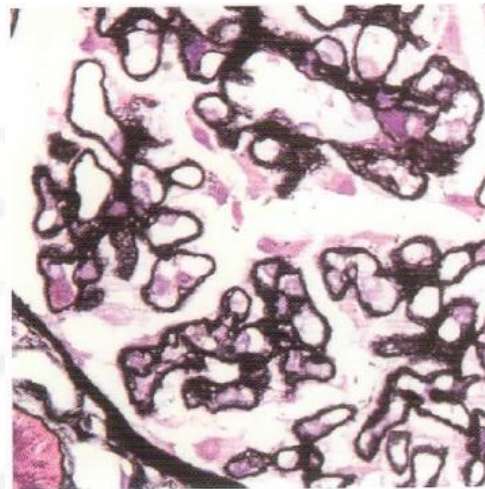
D21 66歳の男性。体重増加と著明な浮腫とを主訴に来院した。4ヵ月前に足部の浮腫を自覚した。次第に靴が履きにくくなり、体重が7kg増加した。息子と娘がいるが、生来健康である。身長165cm、体重70kg。脈拍76/分、整。血圧142/86mmHg。呼吸数16/分。両側の下腿と大腿とに浮腫を認める。尿所見：蛋白3+、糖(-)、潜血(±)、沈渣に赤血球1~4/1視野、白血球0~1/1視野。血液生化学所見：空腹時血糖80mg/dL、総蛋白4.0g/dL、アルブミン2.0g/dL、尿素窒素24mg/dL、クレアチニン1.0mg/dL、LDLコレステロール200mg/dL(基準65~139)。胸部X線写真で両側に胸水を認める。腎生検のPAM染色標本(A)と電子顕微鏡写真(B)とを次に示す。

この患者に説明すべきこととして適切なのはどれか。

- a 肉眼的血尿を生じる。
- b 子どもに同じ病気が発症する。
- c 悪性腫瘍が出現する可能性がある。
- d 数年後に透析を導入する必要がある。
- e くも膜下出血を発症する可能性がある。

一般

☐ ☐ ☐

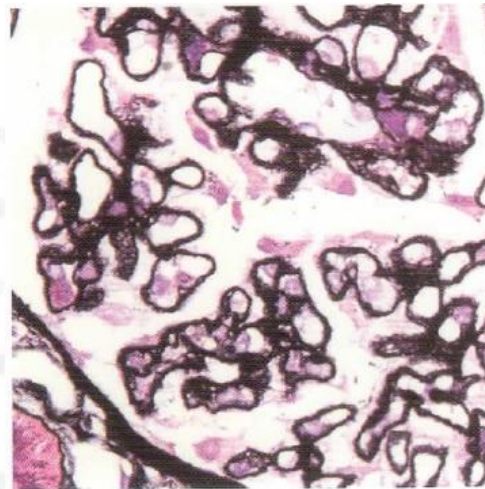


D21 66歳の男性。体重増加と著明な浮腫とを主訴に来院した。4ヵ月前に足部の浮腫を自覚した。次第に靴が履きにくくなり、体重が7kg増加した。息子と娘がいるが、生来健康である。身長165cm、体重70kg。脈拍76/分、整。血圧142/86mmHg。呼吸数16/分。両側の下腿と大腿とに浮腫を認める。尿所見：蛋白3+、糖(-)、潜血(±)、沈渣に赤血球1～4/1視野、白血球0～1/1視野。血液生化学所見：空腹時血糖80mg/dL、総蛋白4.0g/dL、アルブミン2.0g/dL、尿素窒素24mg/dL、クレアチニン1.0mg/dL、LDLコレステロール200mg/dL(基準65～139)。胸部X線写真で両側に胸水を認める。腎生検のPAM染色標本(A)と電子顕微鏡写真(B)とを次に示す。

この患者に説明すべきこととして適切なのはどれか。

- a 肉眼的血尿を生じる。
- b 子どもに同じ病気が発症する。
- ☒ c 悪性腫瘍が出現する可能性がある。
- d 数年後に透析を導入する必要がある。
- e くも膜下出血を発症する可能性がある。

一般

☐☐☐

MN

電子顕微鏡は
・基底膜はどれか？
・上皮細胞はどっちか？
をまず考える

膜性腎症

(membranous nephropathy: MN)

成人ネフローゼ症候群の診断基準

1. 蛋白尿: 1日の蛋白尿 3.5 g/日以上
2. 低蛋白血症: 血清 Alb 3.0 g/dl 以下(血清 TP 6.0 g/dl 以下)
3. 脂血異常症: 高LDL-chol血症
4. 浮腫

1, 2 が必須条件であり, 3, 4 は必須条件ではない.

(厚生労働省難治性疾患克服事業進行性腎障害に関する調査研究班, 2010)

尿蛋白の選択性

selectivity index (SI)

$(\text{尿中 IgG} / \text{血中 IgG}) \div (\text{尿中 トランスフェリン} / \text{血中 トランスフェリン})$

$SI \leq 0.2$ 高選択性 → 微小変化群が疑われ、ステロイドへの反応性が高い。

$SI > 0.2$ 低選択性 → 微小変化群以外、ステロイドへの反応性が低い。

臨床的特徴

- ・小児ではまれ。成人**ネフローゼ**の約 25% (好発年齢は 30～50歳). **中高年**においてネフローゼ症候群を呈する疾患の中で最も頻度が高く，ステロイド抵抗性を示す症例も少なくない。
- ・**緩徐に発症** (約 20%が無症候性蛋白尿で発見). ネフローゼ症候群を呈しても，**尿蛋白の増加は，必ずしも急激ではない**。
- ・血尿 (顕微鏡的血尿) は約 40～50%で伴う。
- ・蛋白尿は低選択性
- ・予後は比較的良好，特に日本では予後が良い。
- ・続発性であることがしばしば (約 10%に**悪性腫瘍**が合併)

MN の二次的原因

自己免疫疾患 (SLE, 混合性結合組織病, シェーグレン症候群, サルコイドーシス), 感染症 (B型肝炎, C型肝炎, マラリア, フィラリア), 薬剤 (金製剤, ACE 阻害薬, D-penicilamine, bucilamine), 悪性腫瘍: 固形癌 (肺, 大腸, 胃, 乳房, 腎), 悪性リンパ腫

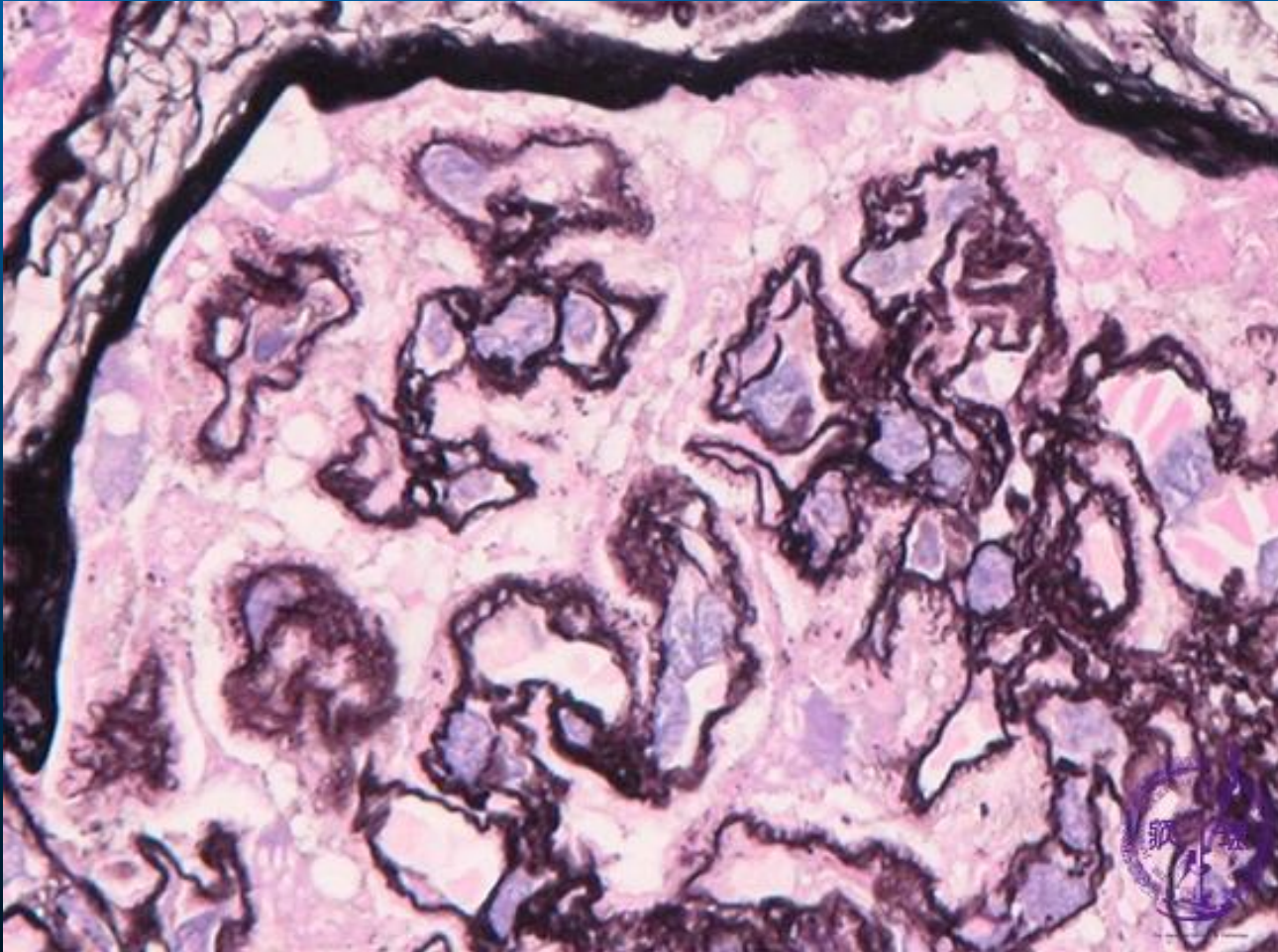
概要

- ・ 特発性膜性腎症の主たる原因抗原は、ポドサイトに発現する **M型ホスホリパーゼ A2 受容体** であり，その自己抗体がネフローゼ症候群患者の血清に検出される．
- ・ 日本人における陽性率は約 50%である．
- ・ PLA2R 抗体は，寛解の前に消失し，尿蛋白の出現の前に検出される．

概要

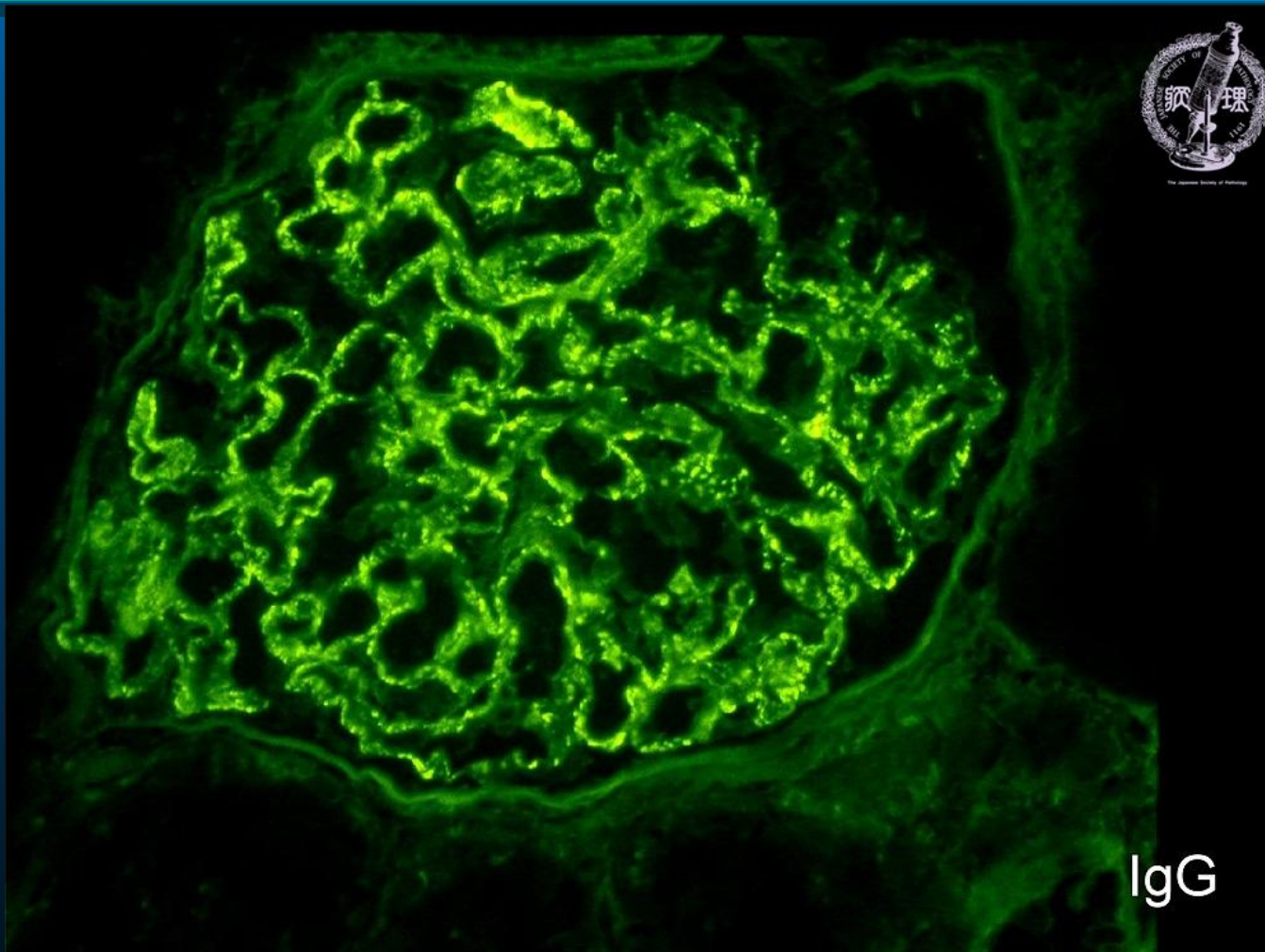
- ・特発性膜性腎症の抗体は IgG4 である。一方、癌を抗原とする場合の抗体は IgG1, IgG2 である。
- ・約1/3が自然寛解するといわれている。したがって、欧米においては、尿蛋白が8 g/日以下であれば、6ヵ月間は腎保護的な治療のみで、経過をみることが推奨されている。また、尿蛋白が4 g/日以下であれば、副腎皮質ステロイドや免疫抑制薬は使用しない。
- ・わが国における本症の予後は、欧米のそれに比較して良好である。ステロイド単独投与により寛解に至る例も少なくない。
- ・通常、免疫抑制薬の併用により尿蛋白が減少し、予後の改善が期待できる。
- ・ネフローゼ症候群を呈する例には免疫抑制治療を行い、非ネフローゼ症例は保存的に治療する。

病理



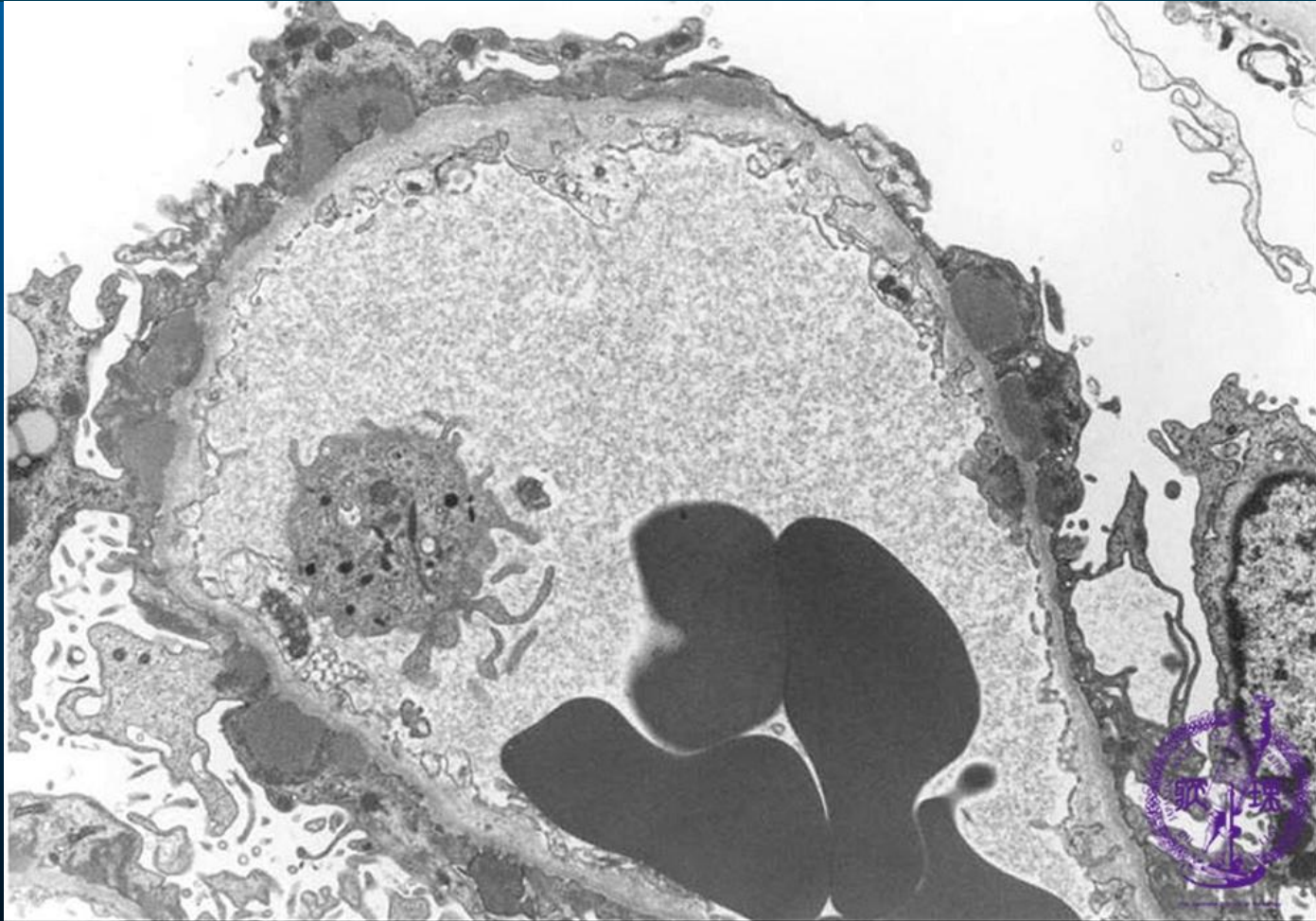
PAM 染色: **GBM の肥厚**. 上皮細胞側に突出する **spike** を糸球体基底膜に認める。
Stage II ~ III に相当。細胞増殖なし, 基底膜肥厚あり。

病理



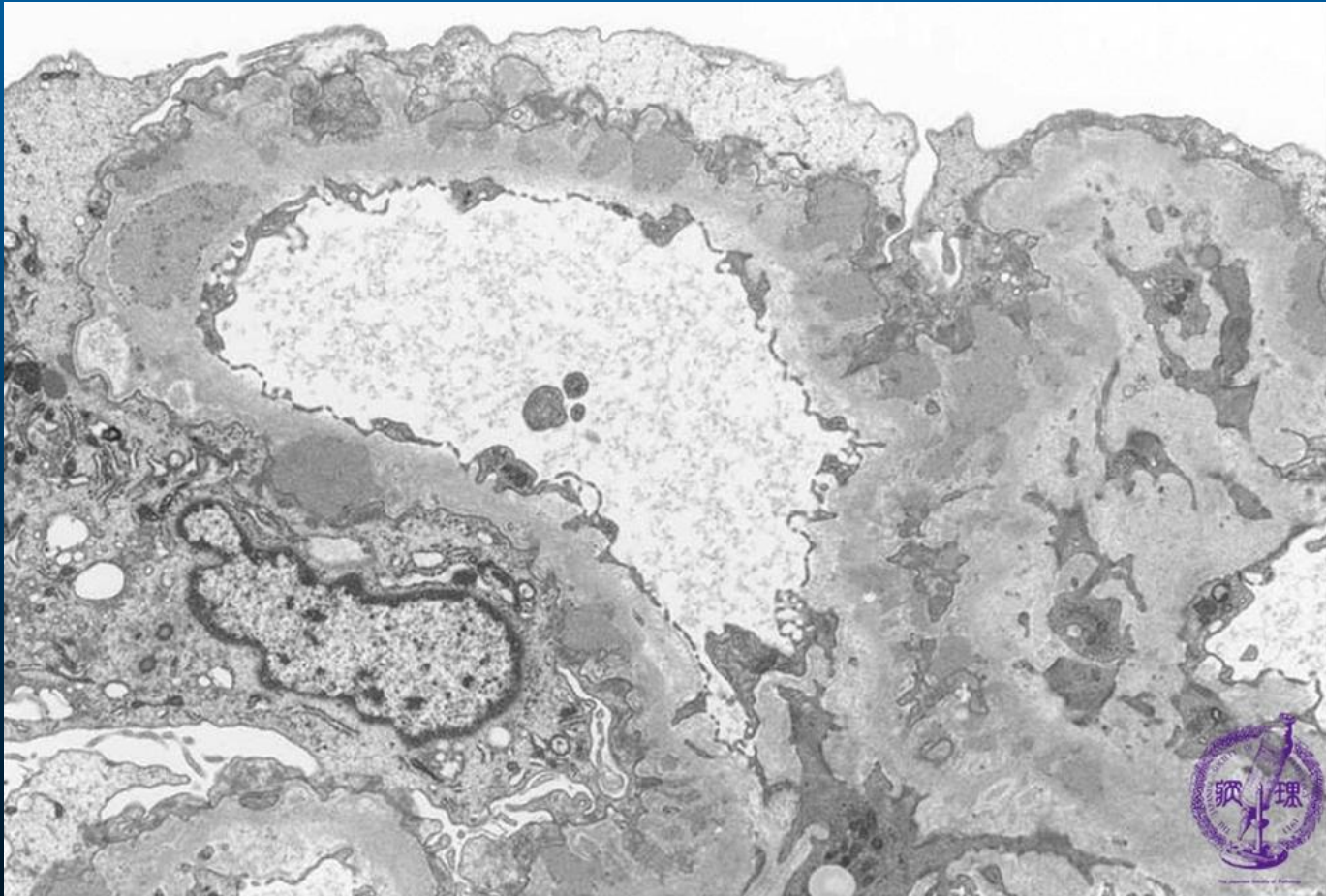
蛍光抗体法: 基底膜に沿ってIgG, C3 が顆粒状に沈着.

病理



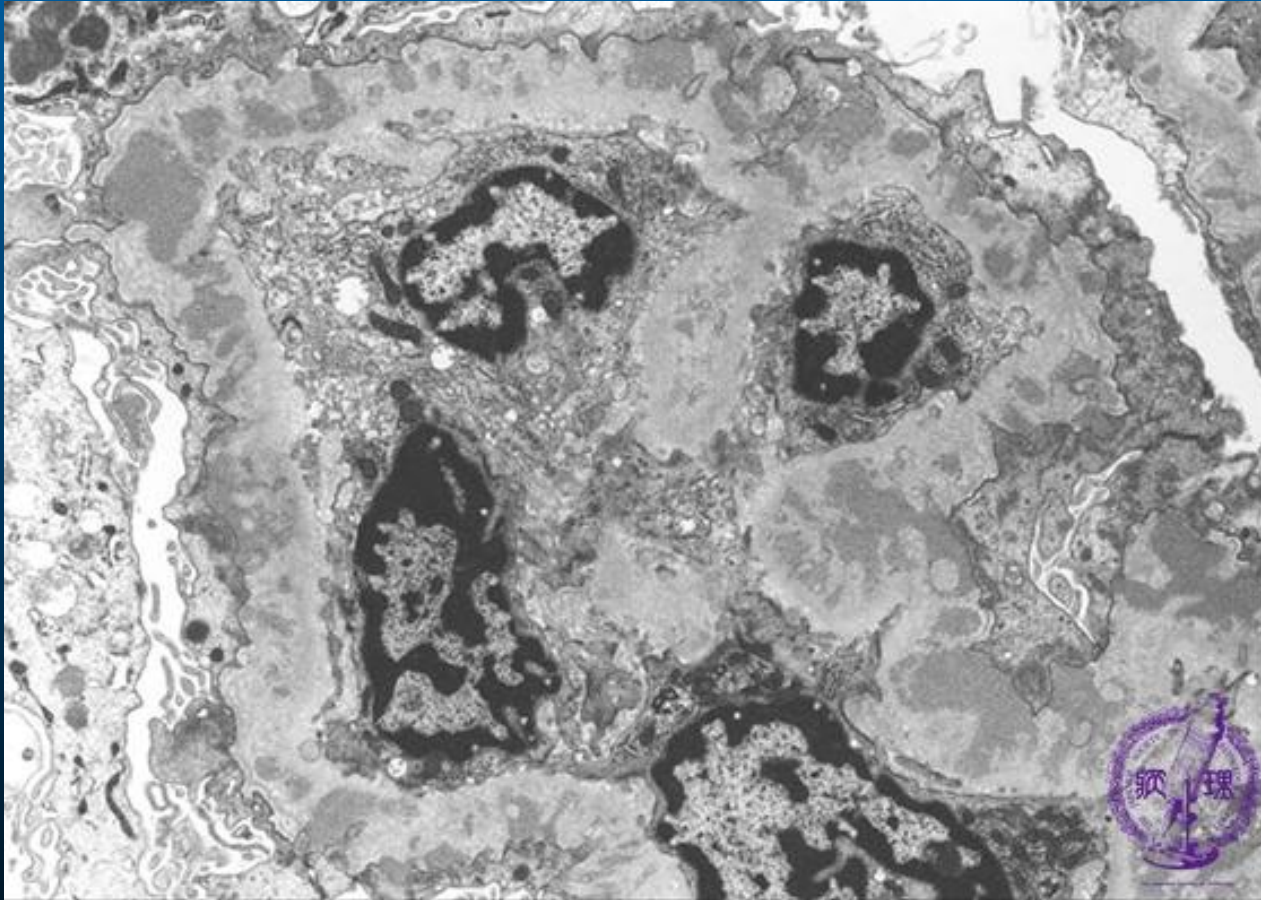
電子顕微鏡: Stage I. 糸球体基底膜の上皮直下に高電子密度沈着物 (electron dense deposit) を認める。基底膜の肥厚はみられない。

病理



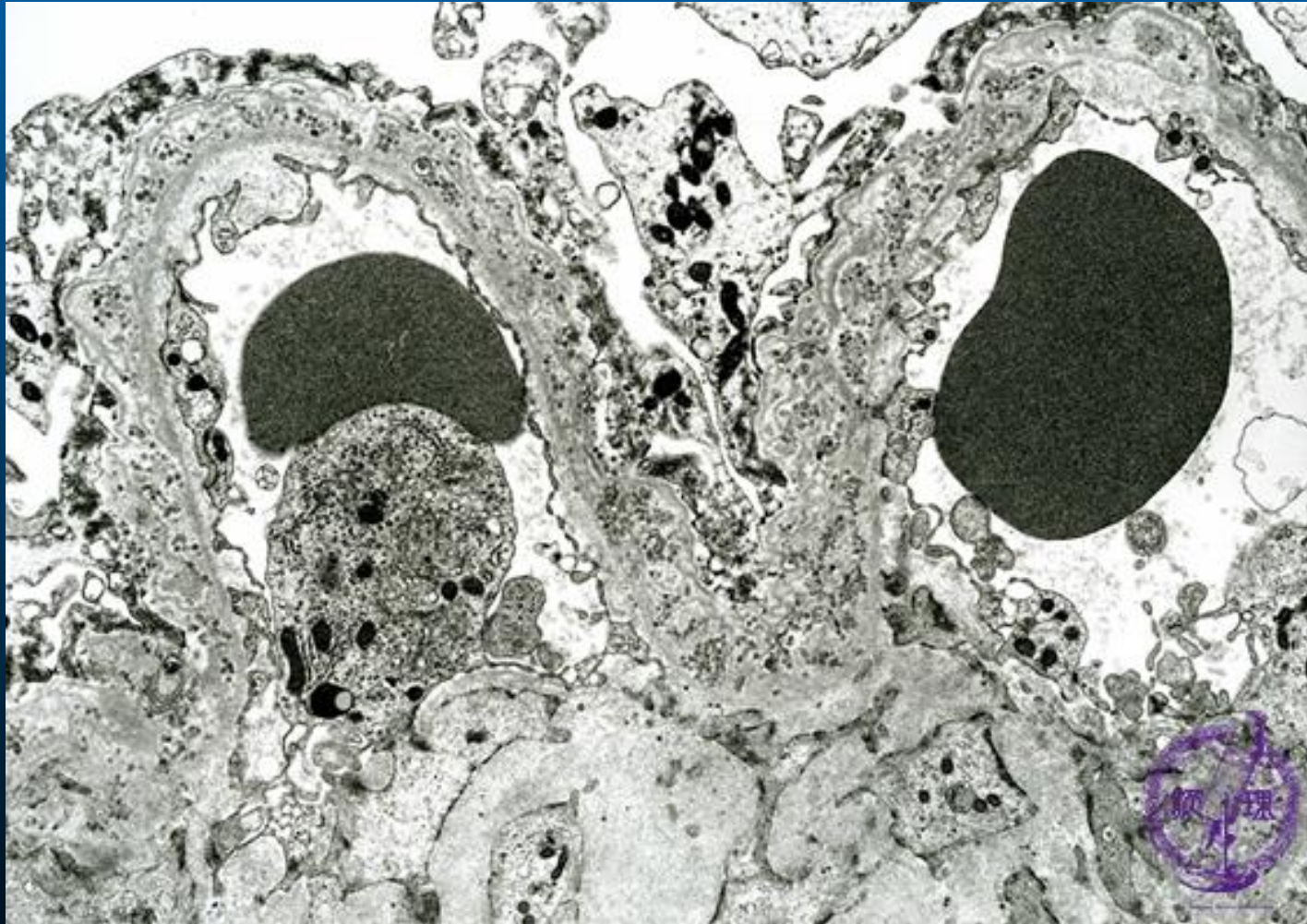
電子顕微鏡: Stage II (一部III). 上皮下の electron dense deposit の数や大きさが増加し、沈着物間に spike の形成がみられる。

病理



電子顕微鏡: Stage III. 上皮下の electron dense deposit は肥厚した基底膜内に認められる。

病理



電子顕微鏡: Stage IV. 電子密度の低下した electron lucent deposit が主体である。

治療

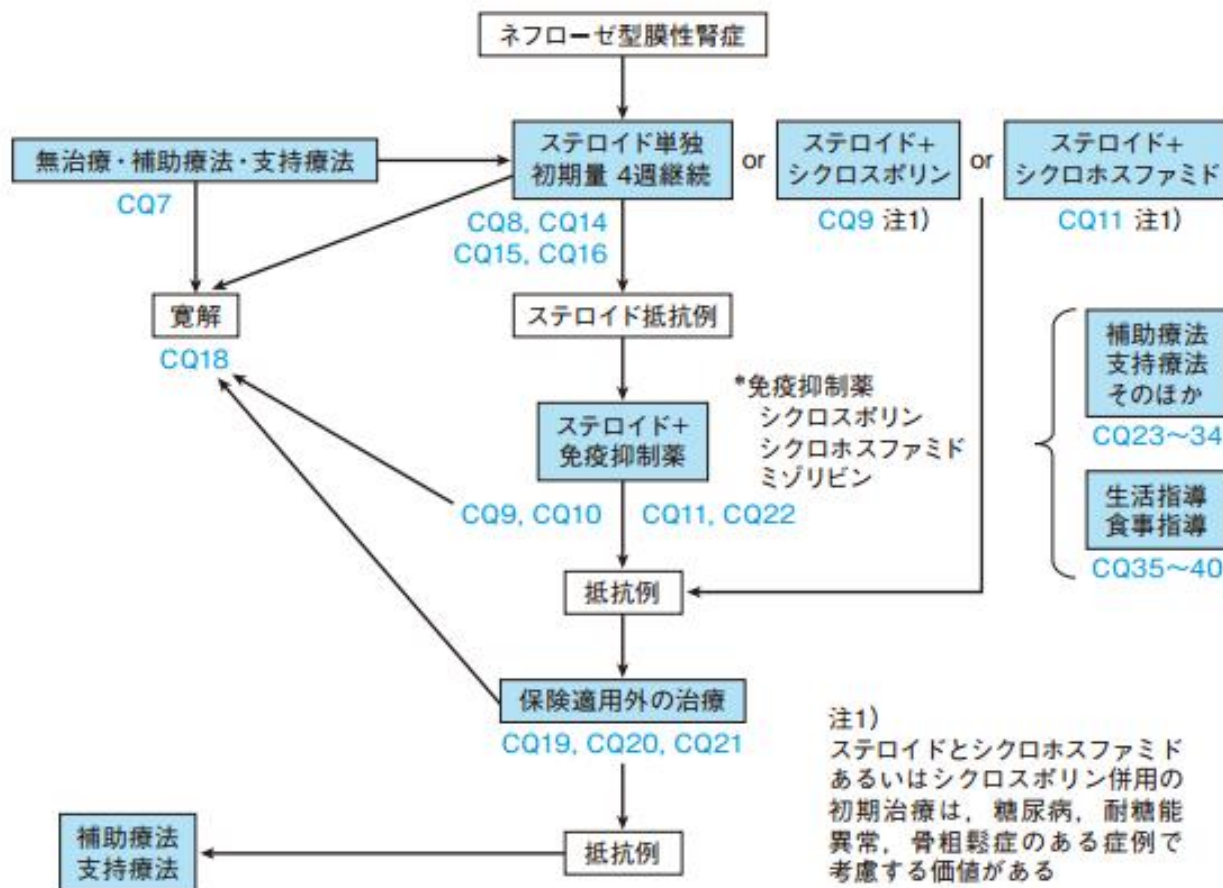


図3 ネフローゼ型膜性腎症の治療

治療

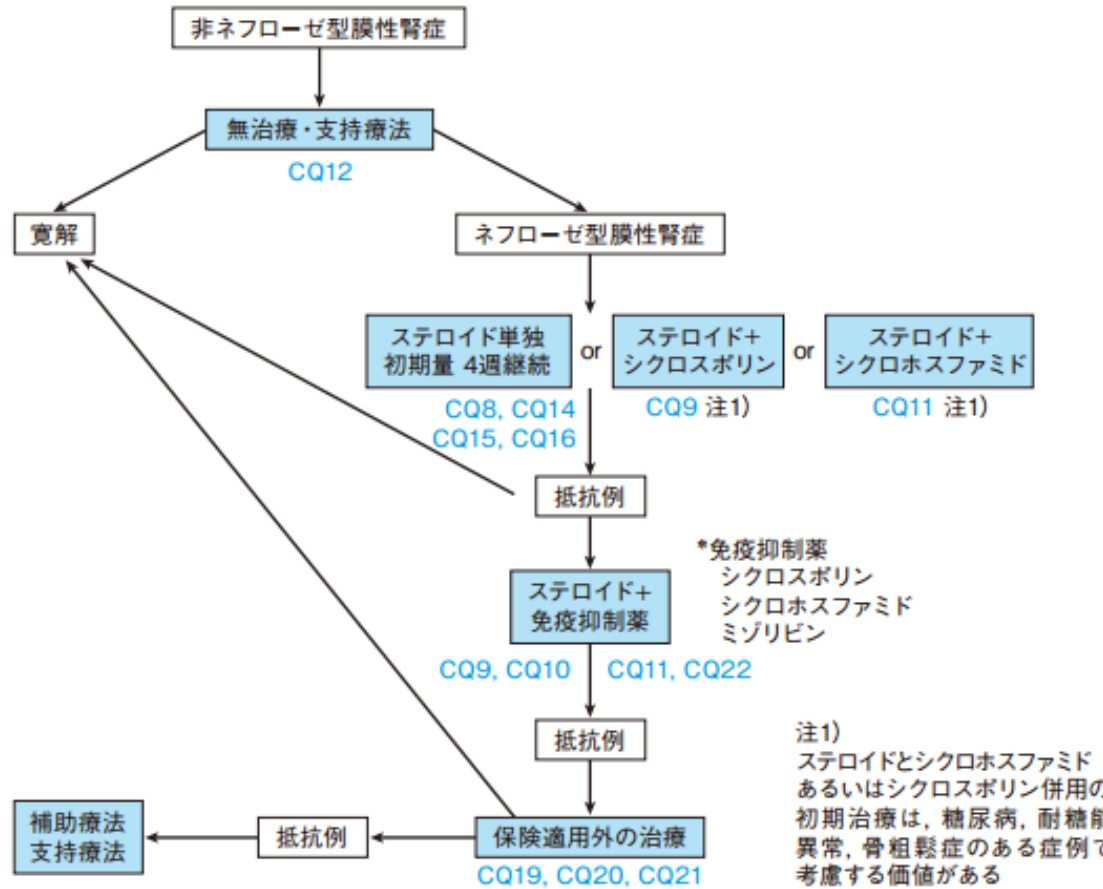


図4 非ネフローゼ型膜性腎症の治療

治療

初期治療:

プレドニゾン (PSL) 0.6～0.8 mg/kg/日相当を投与する。

ステロイドに**シクロスポリン** (2.0～3.0 mg/kg/日) を併用する場合もある。

重症例には**シクロホスファミド** 50～100 mg/日の併用も考慮する。

ステロイド抵抗性:

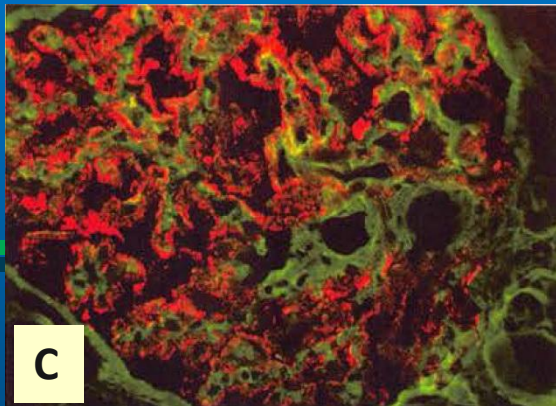
ステロイドで4週以上治療しても、完全寛解あるいは不完全寛解I型 (尿蛋白 1 g/日未満) に至らない場合はステロイド抵抗性として**免疫抑制薬 シクロスポリン** 2.0～3.0 mg/kg/日を1日1回投与する。朝食前に服用したシクロスポリンの2時間後の血中濃度 (C2) が、600～900 ng/ml になるように投与量を調整する。副作用がない限り、6ヵ月間同じ量を継続し、その後漸減する。尿蛋白 1g/日未満に尿蛋白が減少すれば、1年間は慎重に減量しながら、継続して使用する。

シクロスポリンが無効の場合には、**ミゾリビン** 150 mg/日、または**シクロホスファミド** 50～100 mg/日の併用を考慮する。

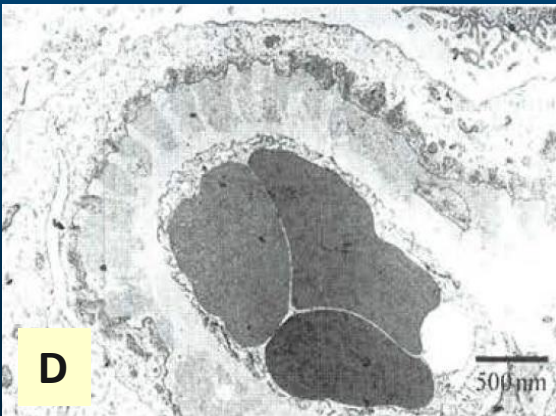
治療

補助療法:

- ①高血圧 (収縮期血圧 130 mmHg 以上) を呈する症例では ACE 阻害薬や ARB の使用を考慮する。
- ②脂質異常症に対して HMG-CoA 還元酵素阻害薬 (スタチン) やエゼチミブの投与を考慮する。
- ③蛋白尿減少効果と血栓症予防を期待して抗凝固薬や抗血小板薬を併用する。



C



D

104E67~69

問題97~99

1問目

次の文を読み、67～69の問いに答えよ。

58歳の男性。体重増加と下肢の浮腫とを主訴に来院した。

現病歴：3年前から降圧薬の投与を受けていた。3カ月前から尿の泡立ちに気づき、1カ月前から下肢の浮腫と3kgの体重増加とを認めている。

既往歴：特記すべきことはない。

生活歴：喫煙歴はない。飲酒は機会飲酒。

家族歴：父に高血圧がある。

現 症：意識は清明。身長167cm、体重72kg。体温36.4℃。脈拍68/分、整。血圧146/90mmHg。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾・腎を触知しない。前脛骨部に圧痕を伴う浮腫を認める。

検査所見：尿所見：蛋白4+、糖(-)、尿潜血1+、24時間尿蛋白4.2g/日、尿赤血球5～10/HPF、尿沈渣(超生体染色)の写真(A)を次に示す。血液所見：赤血球420万、Hb 12.4g/dL、Ht 38%。血液生化学所見：血糖98mg/dL、HbA1c(NGSP) 5.6%、総蛋白5.0g/dL、アルブミン2.4g/dL、尿素窒素18mg/dL、クレアチニン1.0mg/dL、尿酸6.2mg/dL、総コレステロール325mg/dL、Na 142mEq/L、K 3.6mEq/L、Cl 108mEq/L、Ca 8.4mg/dL、P 2.7mg/dL。腎生検のH-E染色標本(B)、蛍光抗体基底膜(緑)とIgG(赤)染色標本(C)及び電子顕微鏡写真(D)を次に示す。

E67 尿沈渣にみられるのはどれか。2つ選べ。

- a 脂肪円柱 b 硝子円柱 c 赤血球円柱
d 卵円形脂肪体 e 尿管上皮細胞

☐ ☐

E68 診断はどれか。

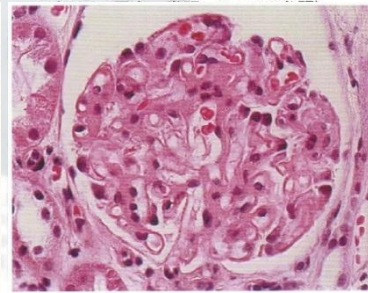
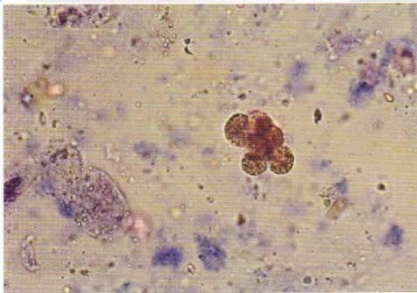
- a 膜性腎症 b 微小変化群 c 半月体形成性腎炎
d 膜性増殖性糸球体腎炎 e 巣状分節性糸球体硬化症

☐ ☐

E69 治療として適切でないのはどれか。

- a 免疫抑制薬投与 b アルブミン製剤投与
c 塩分制限(6g未満/日) d 摂取エネルギー量制限(25kcal/kg/日)
e レニン・アンジオテンシン系抑制薬投与

☐ ☐



104E67~69

問題97~99

104E67~69 問題97~99 1周目



素窒素18mg/dL、クレアチニン1.0mg/dL、尿酸6.2mg/dL、総コレステロール325mg/dL、Na 142mEq/L、K 3.6mEq/L、Cl 108mEq/L、Ca 8.4mg/dL、P 2.7mg/dL。腎生検のH-E染色標本(B)、蛍光抗体基底膜(緑)とIgG(赤)染色標本(C)及び電子顕微鏡写真(D)を次に示す。

E67 尿沈渣にみられるのはどれか。2つ選べ。

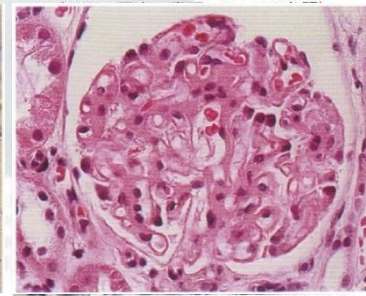
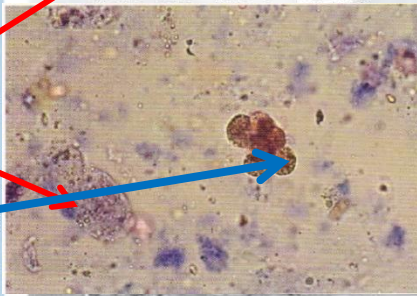
- a 脂肪円柱 b 硝子円柱 c 赤血球円柱
d 卵円形脂肪体 e 尿細管上皮細胞

E68 診断はどれか。

- a 膜性腎症 b 微小変化群 c 半月体形成性腎炎
d 膜性増殖性糸球体腎炎 e 巣状分節性糸球体硬化症

E69 治療として適切でないのはどれか。

- a 免疫抑制薬投与 b アルブミン製剤投与
c 塩分制限(6g未満/日) d 摂取エネルギー量制限(25kcal/kg/日)
e アンジオテンシン系抑制薬投与

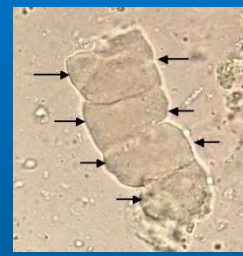


MN

脂肪円柱

卵円形脂肪体

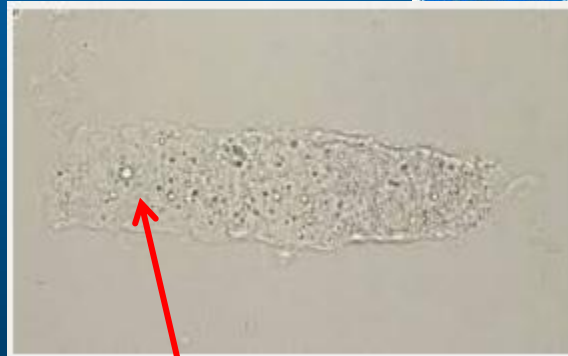
国試的にろう様円柱は腎不全



104E67~69

問題97~99

104E67~69 問題97~99 104E67~69 問題97~99



素窒素18mg/dL、クレアチニン1.0mg/dL、尿酸6.2mg/dL、総コレステロール325mg/dL、Na 142mEq/L、K 3.6mEq/L、Cl 108mEq/L、Ca 8.4mg/dL、P 2.7mg/dL。腎生検のH-E染色標本(B)、蛍光抗体基底膜(緑)とIgG(赤)染色標本(C)及び電子顕微鏡写真(D)を次に示す。

E67 尿沈渣にみられるのはどれか。2つ選べ。

- a 脂肪円柱 b 硝子円柱 c 赤血球円柱
- d 卵円形脂肪体 e 尿細管上皮細胞

☐ ☐

E68 診断はどれか。

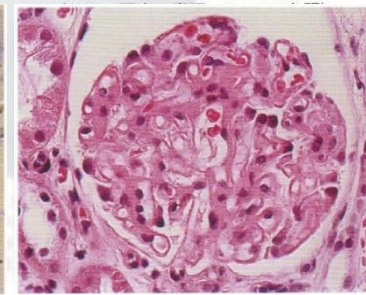
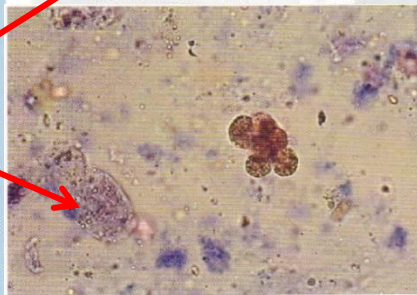
- a 膜性腎症 b 微小変化群 c 半月体形成性腎炎
- d 膜性増殖性糸球体腎炎 e 巣状分節性糸球体硬化症

☐ ☐

E69 治療として適切でないのはどれか。

- a 免疫抑制薬投与 b アルブミン製剤投与
- c 塩分制限(6g未満/日) d 摂取エネルギー量制限(25kcal/kg/日)
- e アンギオテンシン系抑制薬投与

☐ ☐



MN

脂肪円柱
ネフローゼ

ポイント

原因となるもの

大腸がん

B型肝炎→B型肝炎はMPGNもMNもIgANも半月体形成性腎炎も起こす $\Leftrightarrow$ C型肝炎はMPGN

全身性エリテマトーデス (SLE)→ MPGNもMNもIgANも半月体形成性腎炎も起こす

ブシラミン (抗リウマチ薬)

金製剤 (抗リウマチ薬)

Dペニシラミン (リウマチ, ウィルソン病, 鉛・水銀・銅の中毒, 強皮症)

梅毒

マラリア

国試では関節リウマチ, 悪性リンパ腫 も

原因とならないもの

高血圧

膜性增殖性糸球体腎炎

(membranoproliferative glomerulonephritis:
MPGN)

定義

メサンギウム細胞増殖からメサンギウム間入 (mesangial interposition) を来し基底膜の二重化などによる係蹄の肥厚を呈する

メサンギウム領域・内皮下腔・上皮下腔に免疫複合体が沈着する。一次性 MPGN, 二次性 MPGN, MPGN 様病態などがある。

臨床的特徴

- いかなる年齢にも発症，小児・若年成人に多い。
- 原発性のものは頻度が減少している。
- **ネフローゼ症候群** + 急性腎炎症候群
- **低補体を呈することが多い。**
- ステロイド，免疫抑制薬，抗血小板薬，抗凝固薬などを併用する。
- 治療抵抗性，難治性ネフローゼ症候群。
- 予後は不良。
- 高度蛋白尿と血尿を来す，ネフローゼ・chance proteinuria/hematuria・急性腎炎症候群・慢性腎炎・無症候性血尿と発症様式はまちまち (急性腎炎の際は PSAGN と鑑別)，本邦の腎生検例 3-10%，**低補体が重要** (PSAGN よりも遷延) で特に **C3** (参照附録)

MPGN の二次的原因

自己免疫疾患 (SLE, 混合性結合組織病, 関節リウマチ), 感染症 (B型肝炎, C型肝炎, 心内膜炎, マラリア, マイコプラズマ), 血管障害 (溶血性尿毒症症候群, 血栓性血小板減少性紫斑病, 抗リン脂質抗体症候群など), 異常蛋白症 (クリオグロブリン血症, 軽鎖・重鎖沈着症, イムノタクトイド腎症, 細線維性糸球体腎炎).

病理

I, II, III 型 (I>III>>II)

光顕でびまん性増殖・増殖が強いと分葉化・係蹄肥厚・管内増殖

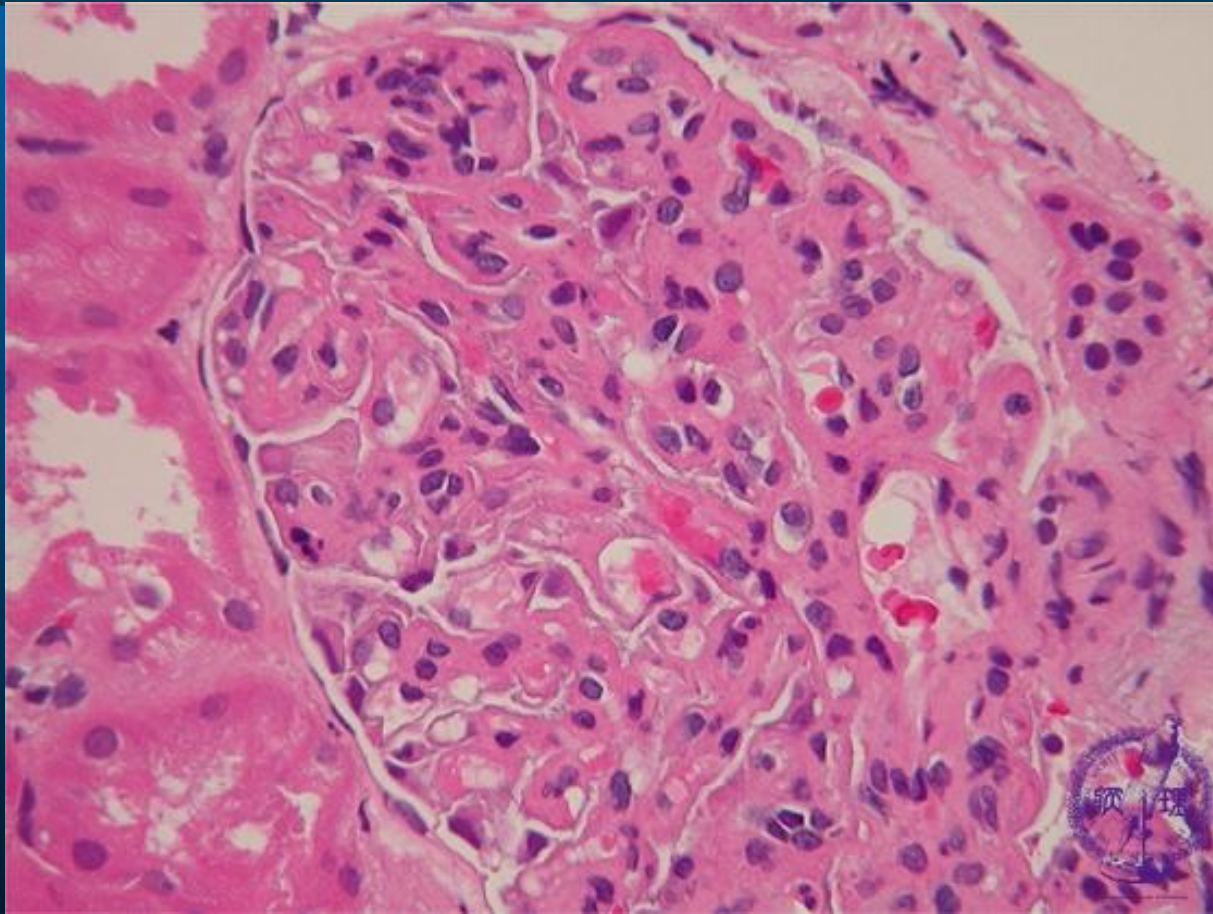
メサンギウム細胞が基質を伴って本来の基底膜と内皮細胞の間 (内皮下腔) に入り込むことをメサンギウム間入 (mesangial interposition) という。

新生基底膜の形成が GBM の二重化

治療によって膜病変が改善したり、病変が巣状となる

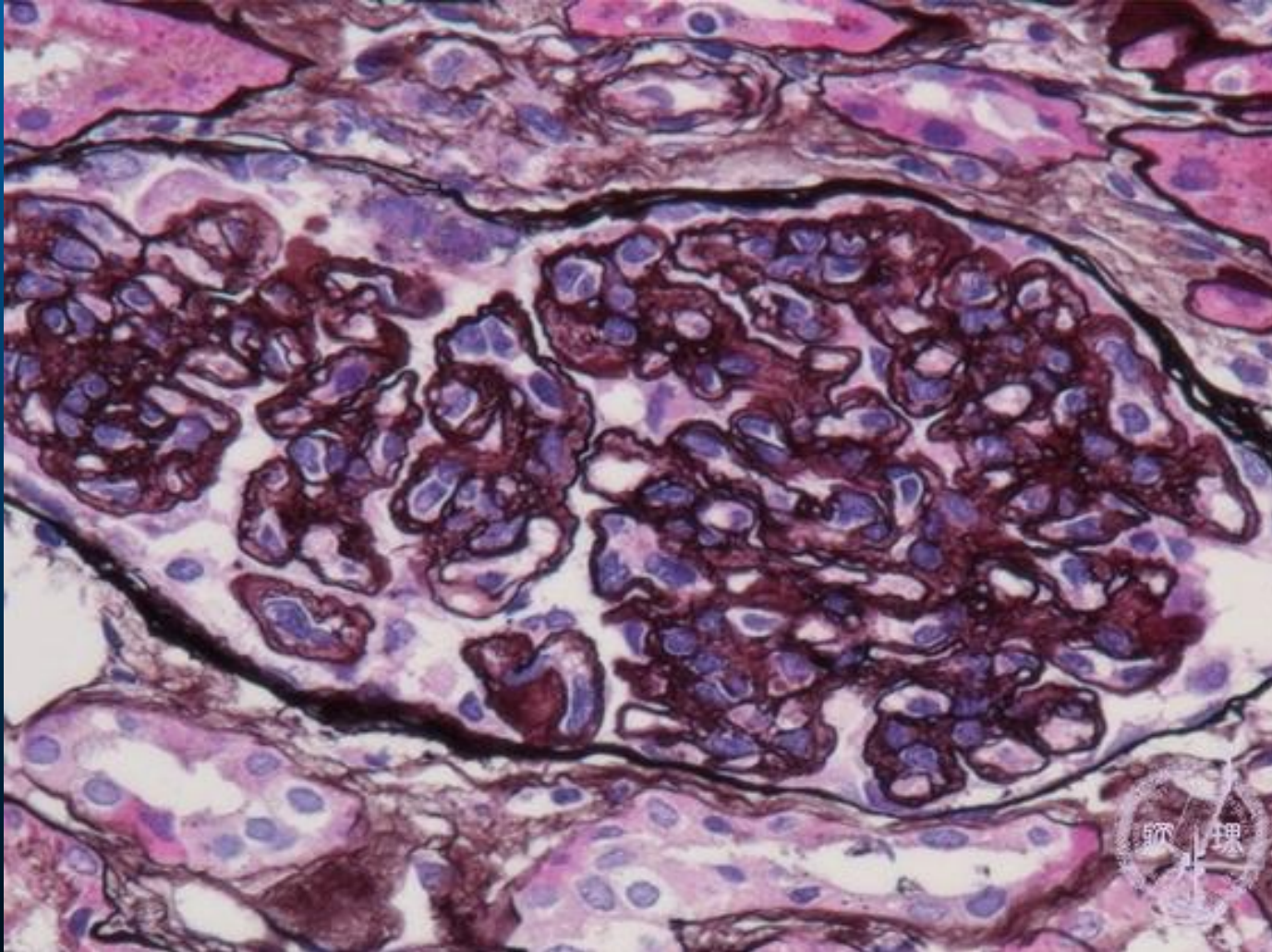
蛍光免疫・電顕所見：I型ではメサンギウムと内皮下に C3 優位の沈着，IgG, IgM も軽度沈着，II型は原則 C3 のみ陽性・電顕ではボーン状ソーセージ様の膜内沈着，

病理



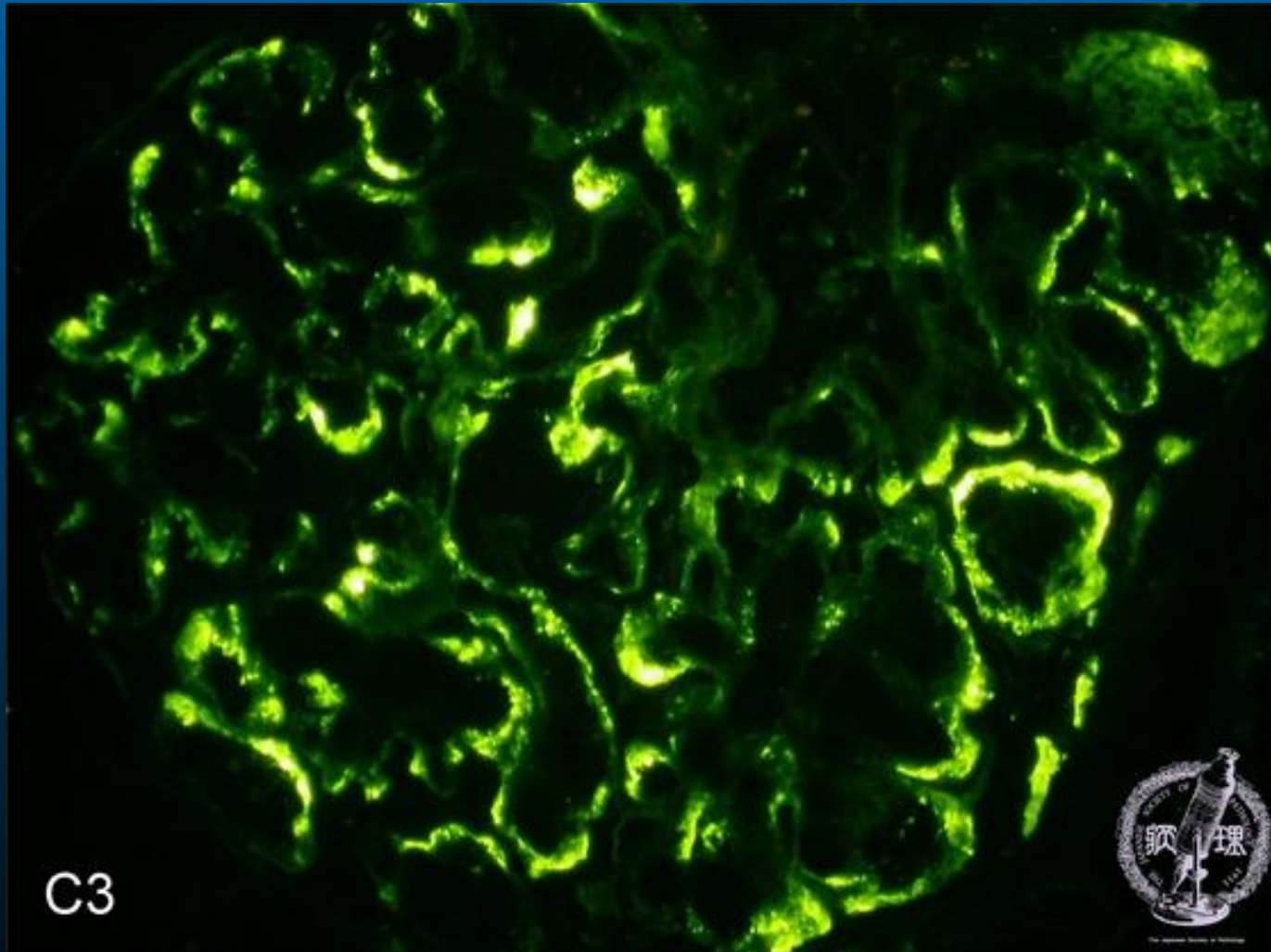
HE染色: 糸球体係蹄壁の肥厚、メサンギウム細胞の増殖、メサンギウム基質の増加を認める。一部では糸球体係蹄が分葉状を示す(10時～13時方向). 増殖のパターンは、管内増殖とメサンギウム増殖の両方が見られる。

病理



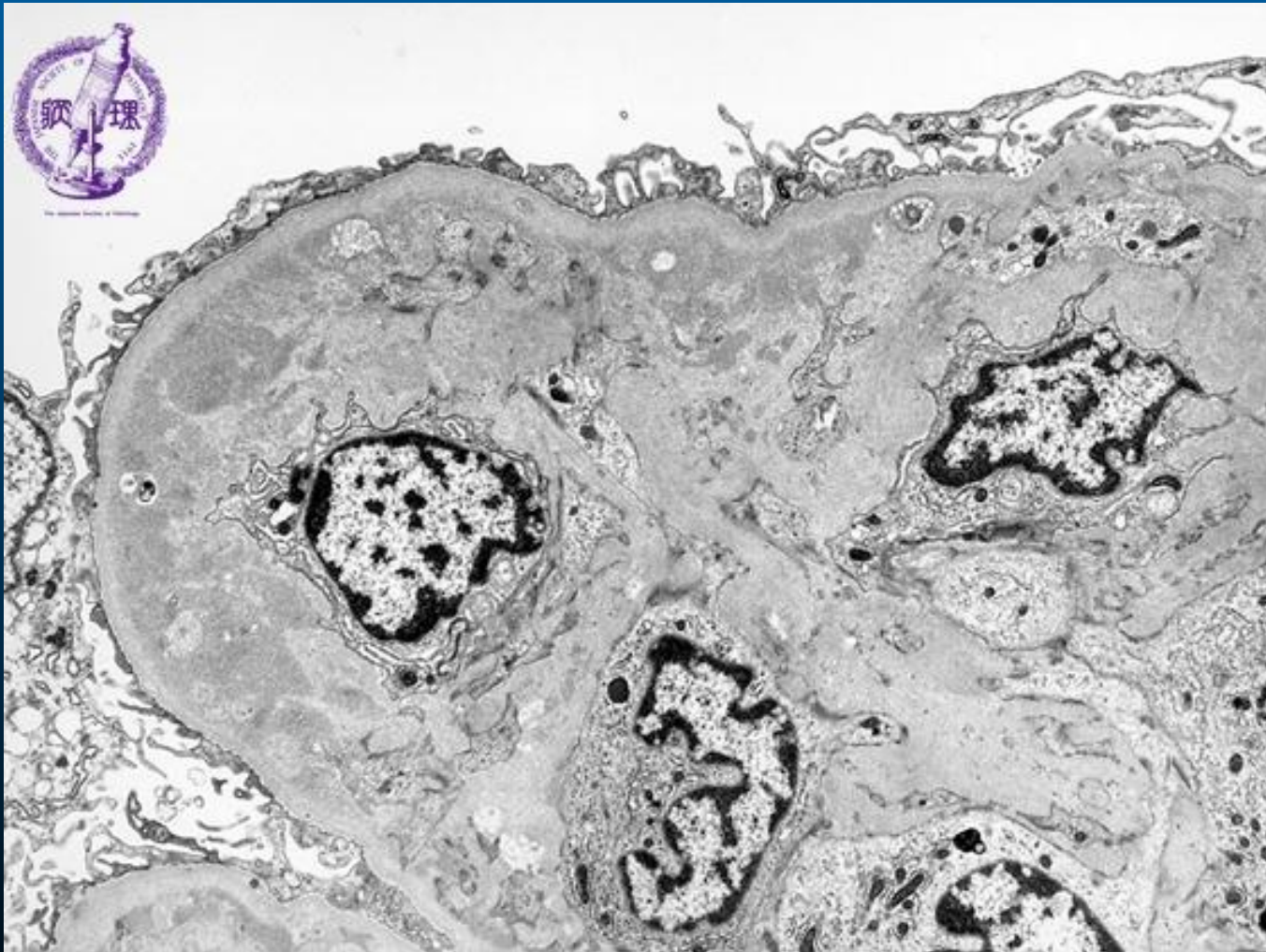
PAM染色: 糸球体**基底膜**が不規則に肥厚し、**二重化**を示している

病理



蛍光抗体法: 糸球体係蹄壁に沿って **C3** (IgG) の沈着を認める

病理



電子顕微鏡: **内皮下**に高電子密度沈着物がみられる。

治療

小児例ではI, III型に対して PSL 40 mg/m² 隔日投与の有効性を示す報告があるが、成人例に対するステロイド，免疫抑制薬の有効性についてはエビデンスに乏しい。

治療

補助療法として:

必要に応じて、HMG-CoA 還元酵素阻害薬や抗凝固薬を使用する。
高血圧を呈する症例ではアンジオテンシン変換酵素 (ACE) 阻害薬やアンジオテンシンII受容体拮抗薬 (ARB) の使用を考慮する。

低補体血症を示す糸球体疾患

低補体血症の鑑別	CH50	C3	C4
PSAGN	↓	↓	→
MPGN*	↓	↓	↓
SLE	↓	↓	↓

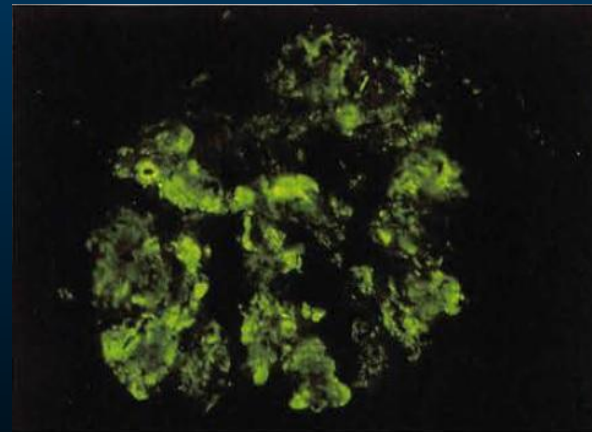
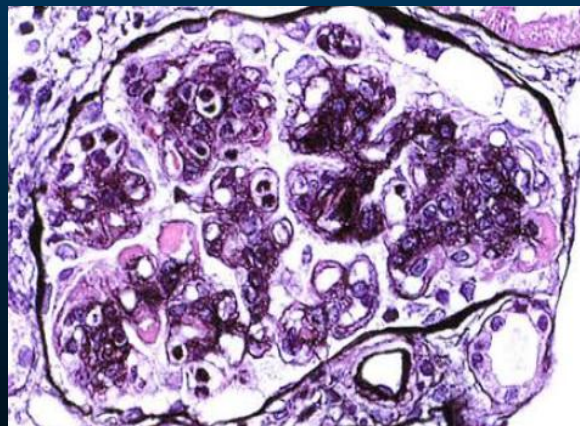
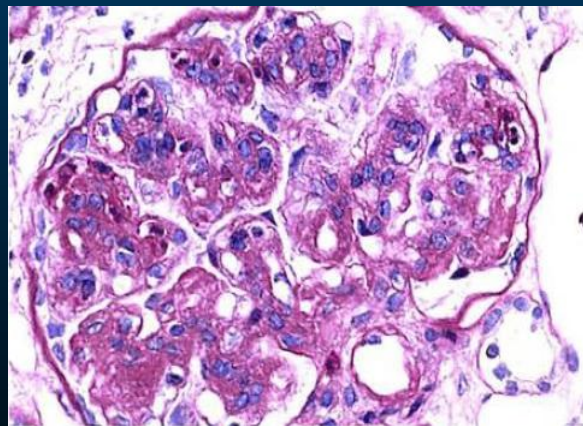
*MPGN type II はCH50↓・C3↓・C4→

A42 60歳の男性。体重増加を主訴に来院した。3ヵ月前に下肢の浮腫に気付き、現在までに体重が5kg増加した。58歳ころから健康診断で肝機能の軽度異常、尿蛋白および血尿を指摘されていたが、自覚症状はなく放置していた。意識は清明。血圧142/90mmHg。下肢に紫斑と前脛骨部に圧痕を伴う浮腫とを認める。尿所見：蛋白4+、潜血1+、赤血球10～20/1視野、硝子円柱多数、顆粒円柱陽性、卵円形脂肪体陽性。血液生化学所見：総蛋白5.0g/dL、アルブミン2.4g/dL、尿素窒素30mg/dL、クレアチニン1.8mg/dL、総コレステロール260mg/dL、総ビリルビン0.3mg/dL、直接ビリルビン0.2mg/dL、AST 45IU/L、ALT 58IU/L。腎生検PAS染色標本(A)、PAM染色標本(B)及び抗C3抗体を用いた免疫染色標本(C)を次に示す。

考えられるのはどれか。3つ選べ。

- | | |
|------------------|----------------|
| a C型肝炎の合併 | b 悪性腫瘍の合併 |
| c 低補体血症の合併 | d 血清クリオグロブリン陽性 |
| e アルブミン選択性の高い尿蛋白 | |

□□□

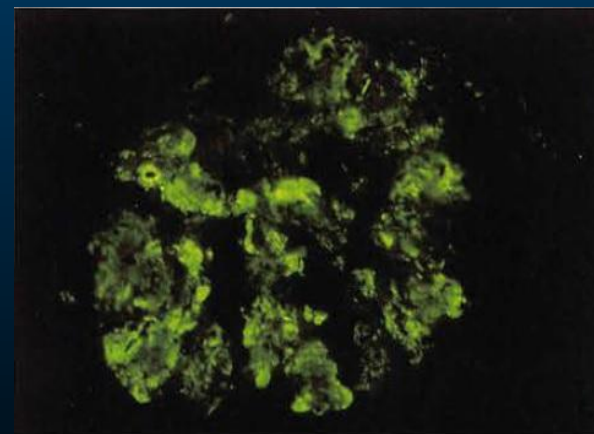
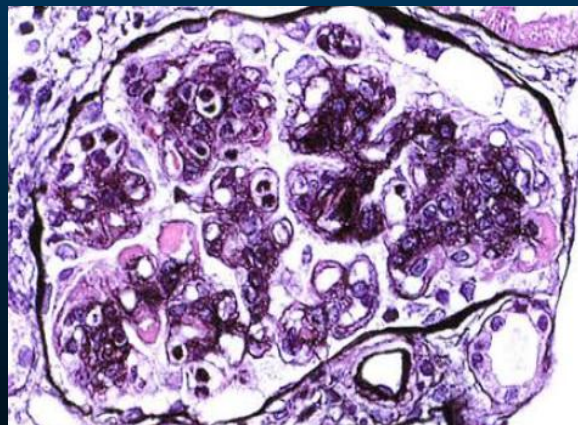
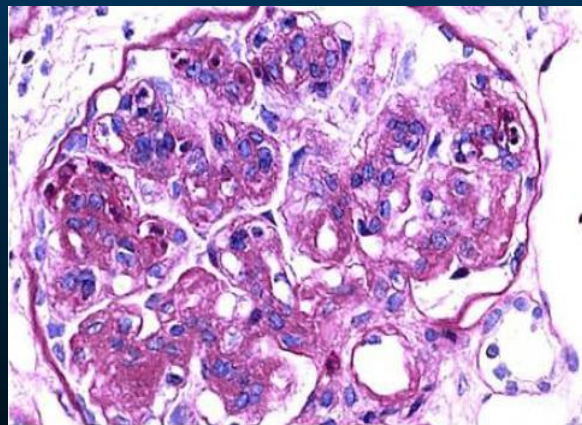


A42 60歳の男性。体重増加を主訴に来院した。3ヵ月前に下肢の浮腫に気付き、現在までに体重が5kg増加した。58歳ころから健康診断で肝機能の軽度異常、尿蛋白および血尿を指摘されていたが、自覚症状はなく放置していた。意識は清明。血圧142/90mmHg。下肢に紫斑と前脛骨部に圧痕を伴う浮腫とを認める。尿所見：蛋白4+、潜血1+、赤血球10～20/1視野、硝子円柱多数、顆粒円柱陽性、卵円形脂肪体陽性。血液生化学所見：総蛋白5.0g/dL、アルブミン2.4g/dL、尿素窒素30mg/dL、クレアチニン1.8mg/dL、総コレステロール260mg/dL、総ビリルビン0.3mg/dL、直接ビリルビン0.2mg/dL、AST 45IU/L、ALT 58IU/L。腎生検PAS染色標本(A)、PAM染色標本(B)及び抗C3抗体を用いた免疫染色標本(C)を次に示す。

考えられるのはどれか。3つ選べ。

- Ⓐ C型肝炎の合併
- Ⓑ 低補体血症の合併
- Ⓒ アルブミン選択性の高い尿蛋白
- Ⓓ 悪性腫瘍の合併
- Ⓔ 血清クリオグロブリン陽性

□□□



MPGN

A38 32歳の女性。浮腫を主訴に来院した。尿所見：蛋白3+，糖（-），潜血（-），沈渣に白血球2～3/1視野，赤血球1～3/1視野，細菌（-）。血清生化学所見：総蛋白5.2g/dL，尿素窒素16mg/dL，クレアチニン0.7mg/dL。腎生検の光顕PAS染色標本（A）と電子顕微鏡写真（B）とを次に示す。

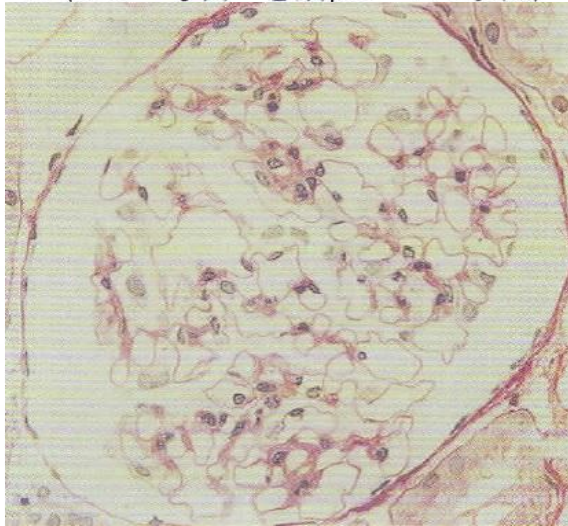
この患者にみられるのはどれか。

- a ASO上昇
- b 血清IgA上昇
- c 抗dsDNA抗体上昇
- d 尿蛋白高選択性
- e 抗糸球体基底膜抗体陽性

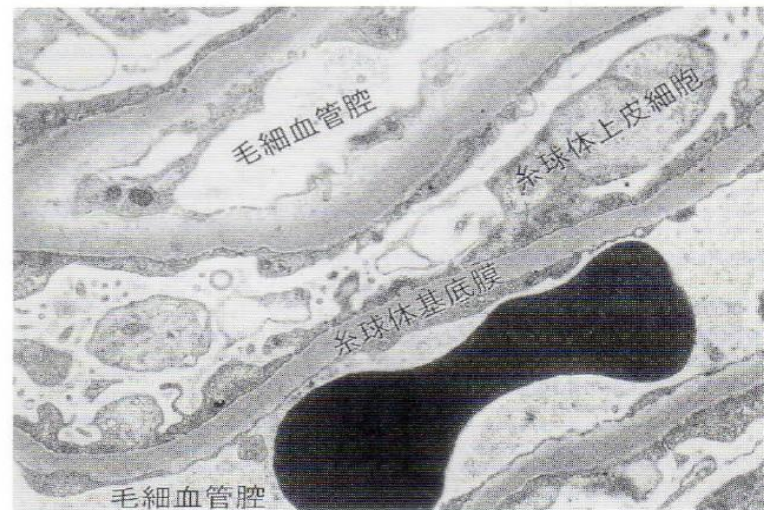
一般



A（カラー写真 巻頭p.3 #17参照）



B



A38 32歳の女性。浮腫を主訴に来院した。尿所見：蛋白3+，糖（-），潜血（-），沈渣に白血球2～3/1視野，赤血球1～3/1視野，細菌（-）。血清生化学所見：総蛋白5.2g/dL，尿素窒素16mg/dL，クレアチニン0.7mg/dL。腎生検の光顕PAS染色標本（A）と電子顕微鏡写真（B）とを次に示す。

この患者にみられるのはどれか。

- a ASO上昇
b 血清IgA上昇
c 抗dsDNA抗体上昇
d 尿蛋白高選択性
e 抗糸球体基底膜抗体陽性

一般

□□□

$$\text{selectivity index (SI)} = \frac{C_{\text{IgG (MW 16万)}}}{C_{\text{trans (MW 8万)}}} \times \frac{\text{IgGのクリアランス}}{\text{トランスフェリンのクリアランス}}$$

小さい物質が沢山抜ける

SI < 0.2 → 高選択性（高分子蛋白は透過させにくい，IgGクリアランス↓）

SI ≥ 0.2 → 低選択性（高分子蛋白も透過させる，IgGクリアランス↑）

- 選択性の高いもの → 微小変化群
- 選択性の低いもの → 微小変化群以外



$FE_{Na} = C_{Na}/C_{cr}$ は % なので 100 かける & 1.0 がボーダー

MCNS

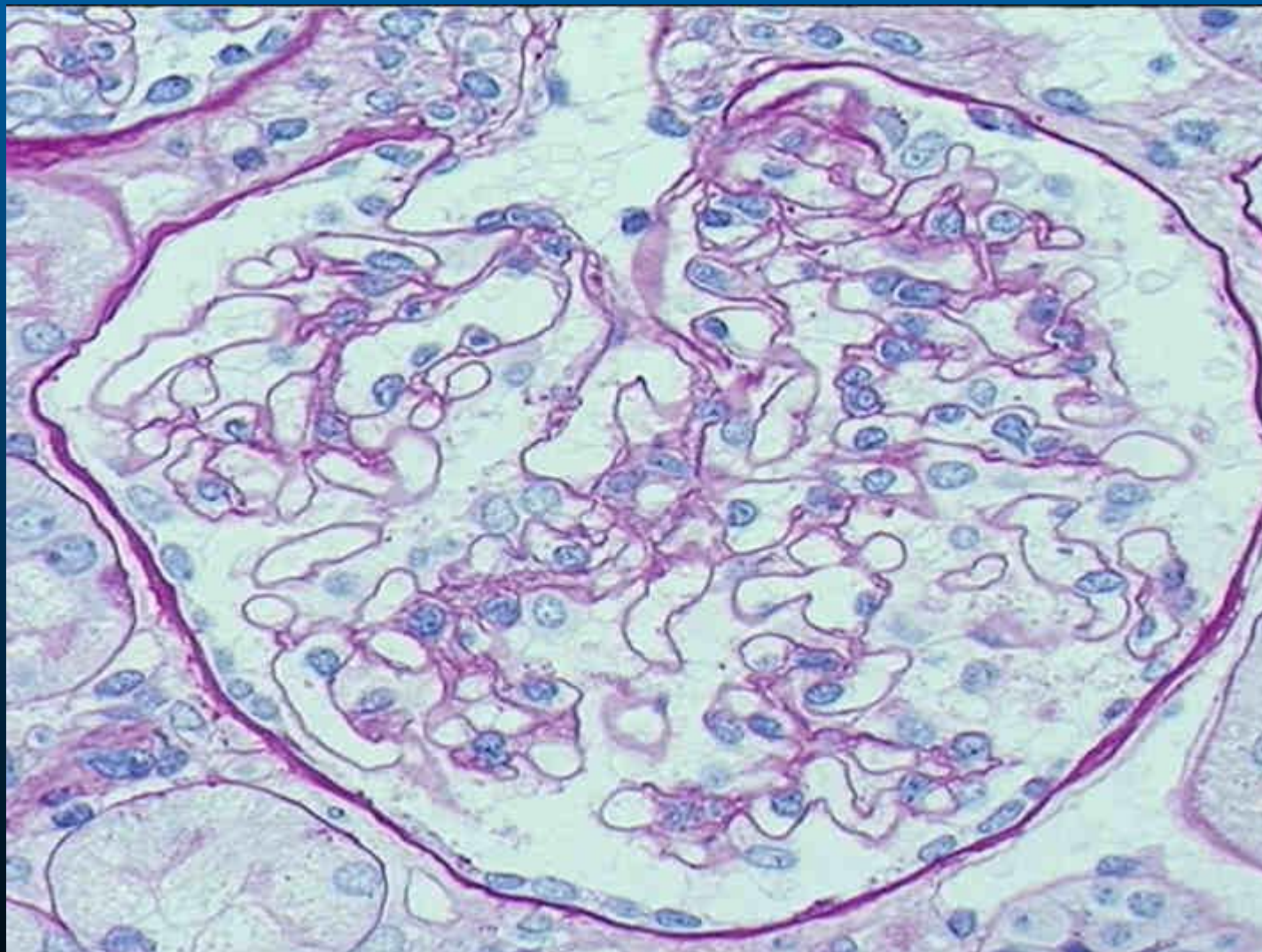
微小変化型ネフローゼ症候群

(minimal change nephrotic syndrome: MCNS)

概要

- ・小児に好発するが、成人にも多く、わが国の一次性ネフローゼ症候群の38.7%を占める。
- ・発症は急激であり、突然の浮腫をきたす。
- ・多くは一次性であるが、ウイルス感染、NSAIDs投与、ホジキンリンパ腫、アレルギーに合併することもある。
- ・副腎皮質ステロイドに対する反応は良好である。90%以上が寛解に至る。
- ・再発が30～70%に認められる。
- ・ステロイド依存型、長期治療依存型になる症例もあり、頻回再発型を示す場合もある。
- ・尿潜血は20～30%に認められる。
- ・尿蛋白の選択性は高い。Selectivity Index <0.2.
- ・膠質浸透圧の低下により血管内脱水から、腎前性急性腎不全をきたすこともある。

病理



治療

初期治療:

プレドニゾン (PSL) 0.8～1.0 mg/kg/日 (最大 60 mg) で開始し、寛解後 1～2 週間継続する。完全寛解後は 2～4 週ごとに 5～10 mg/日ずつ漸減する。5～10 mg に達したら再発をきたさない最小量で 1～2 年程度維持し、漸減中止する。

4週後に完全寛解に至らない場合は初期腎生検組織の再評価を行い、必要ならば再生検も考慮する。

寛解導入後の治療は、少なくとも1年以上継続して行った方が、再発が少ない。

MCNS 再発後の治療:

PSL 20～30 mg/日もしくは初期投与量を投与する。

患者に、検尿試験紙を持たせて自己診断できるように教育し、再発した場合にすぐに来院できるようにする。

治療

頻回再発型、ステロイド依存性、ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群:

免疫抑制薬 (シクロスポリン 1.5~3.0 mg/kg/日、またはミゾリビン 150 mg/日、またはシクロホスファミド 50~100 mg/日など) を追加投与する。

シクロスポリンは中止により再発が起こるリスクが高く、寛解が得られる最小量にて1~2年は治療を継続する。

ステロイド抵抗性微小変化型ネフローゼ症候群に対しては、LDL アフェレーシスが有効であったという報告もある。

頻回再発型、ステロイド依存性で他の治療で寛解が維持できない場合は、リツキシマブ投与では進行性多巣性白質脳症 (PML, JC ウイルスによる致死疾患) が報告されているので慎重に適応を判断する。

治療

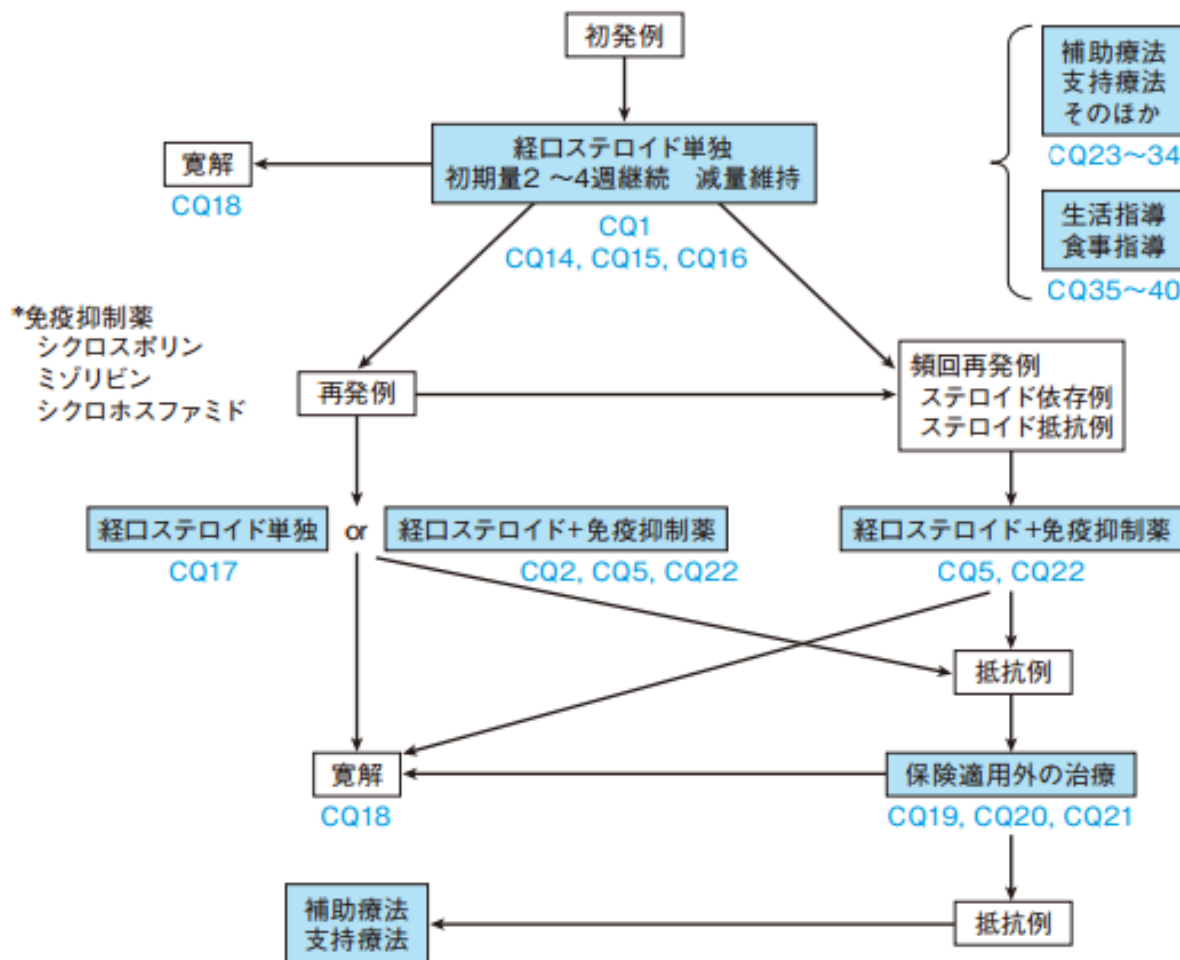


図1 MCNSの治療

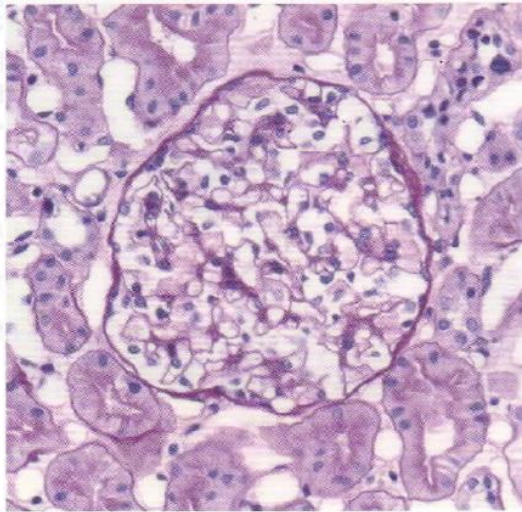
I57 20歳の女性。全身浮腫を主訴に来院した。3日前から顔面と下腿とに浮腫が出現し、急速に増悪してきた。現在までに体重が6kg増加した。身長156cm, 体重60kg。体温35.6℃。脈拍72/分, 整。血圧110/76mmHg。全身浮腫が高度である。尿所見：蛋白4+, 糖(-), 潜血(-)。血液生化学所見：総蛋白5.0g/dL, アルブミン2.2g/dL, 総コレステロール320mg/dL, 尿素窒素40mg/dL, クレアチニン1.8mg/dL, 尿酸8.0mg/dL, Na 138mEq/L, K 4.4mEq/L, Cl 100mEq/L。腎生検のPAS染色標本を次に示す。

この患者の尿所見として考えにくいのはどれか。

- a 尿比重 1.030 b 尿Na濃度 8mEq/L c 尿沈渣で脂肪円柱
d 尿蛋白 1.6g/日 e 尿Na分別排泄率 (fractional Na excretion) 0.2%

— 1問 —

□□□



I57 20歳の女性。全身浮腫を主訴に来院した。3日前から顔面と下腿とに浮腫が出現し、急速に増悪してきた。現在までに体重が6kg増加した。身長156cm, 体重60kg。体温35.6℃。脈拍72/分, 整。血圧110/76mmHg。全身浮腫が高度である。尿所見：蛋白4+, 糖(-), 潜血(-)。血液生化学所見：総蛋白5.0g/dL, アルブミン2.2g/dL, 総コレステロール320mg/dL, 尿素窒素40mg/dL, クレアチニン1.8mg/dL, 尿酸8.0mg/dL, Na 138mEq/L, K 4.4mEq/L, Cl 100mEq/L。腎生検のPAS染色標本を次に示す。

この患者の尿所見として考えにくいのはどれか。

a 尿比重 1.030

b 尿Na濃度 8mEq/L

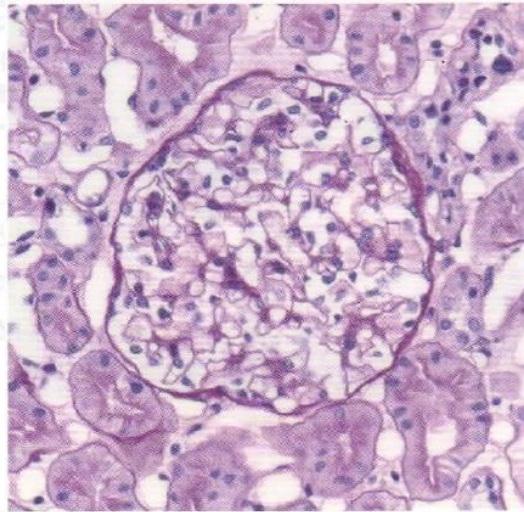
c 尿沈渣で脂肪円柱

☒ d 尿蛋白 1.6g/日

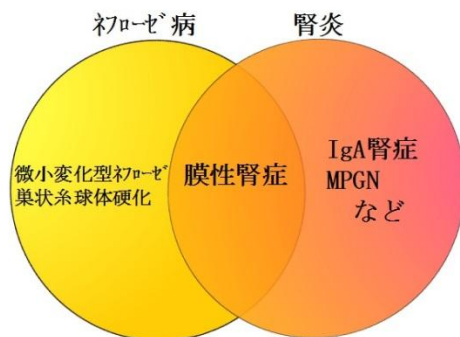
e 尿Na分別排泄率 (fractional Na excretion) 0.2%

— 判定

□□□



MCNS



鑑別点	ネフローゼ病	腎炎
血尿	ほとんどみられず	みられやすい
血中アルブミン値<1.5 g/dl	多い	少ない
多量の蛋白尿がみられる場合の腎機能	保たれるが 低アルブミン血症から血管内volumeが著減し腎前性腎不全となることがあり	細胞増殖がマクニウム領域→係蹄に及んで蛋白尿が出ているはず： 糸球体毛細血管腔が狭くなり腎機能が低下する

巣状分節性糸球体硬化症

(focal segmental glomerulosclerosis: FSGS)

概要

- ・ 巣状分節性糸球体硬化症 (FSGS) は、微小変化型ネフローゼ症候群 (minimal change nephrotic syndrome: MCNS) と同じような発症様式・臨床像をとりながら、MCNS と違ってしばしばステロイド抵抗性の経過をとり、最終的に末期腎不全にも至り得る難治性ネフローゼ症候群の代表的疾患である。
- ・ 初期には大部分の糸球体には変化を認めない一方で、主として傍髄部領域の糸球体 (focal = 巣状) の一部分 (segmental = 分節状) に硬化を認めるという病理形態学的特徴を有し、病期進行とともに硬化病変が拡がっていく。
- ・ 糸球体上皮細胞の構造膜蛋白であるポドシン (NPHS2) や α -アクチニン4 (ACTN4) などの遺伝子変異により発症する家族性・遺伝性 FSGS の存在が報告されている。
- ・ 一次性 FSGS を原疾患として移植を受けた患者では、ネフローゼ症候群が再発するリスクが高い。

病理

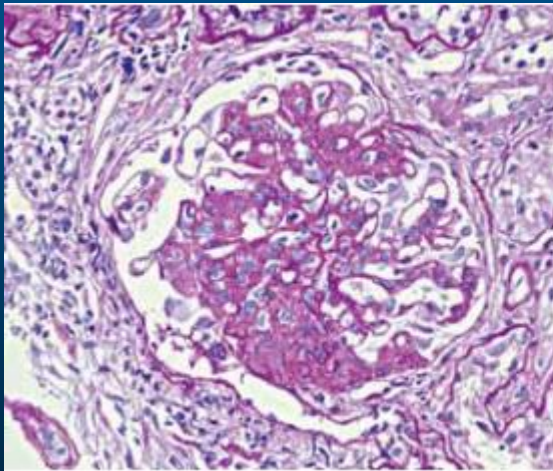


図7 分節性硬化(文献7)より引用)

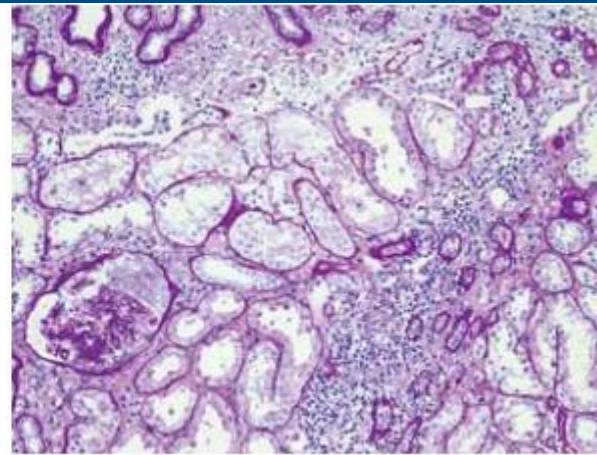


図8 間質線維化・尿細管萎縮(文献7)より引用)

日腎会誌 2011 ; 53 : 655-66.

治療

初期治療:

プレドニゾン (PSL) 1.0 mg/kg/日 (最大 60 mg) 相当を初期投与量としてステロイド治療を行う。

重症例ではステロイドパルス療法も考慮する。

寛解導入後は微小変化型ネフローゼ症候群に準じて減量する。

治療

ステロイド抵抗性 FSGS:

4週以上の治療にもかかわらず、完全寛解あるいは不完全寛解I型 (尿蛋白 1 g/日未満) に至らない場合はステロイド抵抗性として以下の治療を考慮する。

- ① ステロイドに併用薬として、シクロスポリン 2.0～3.0 mg/kg/日を投与する。朝食 (15分以上) 前に服用したシクロスポリンの2時間後の血中濃度 (C2) が、600～900 ng/ml になるように投与量を調整する。副作用がない限り、6カ月間同じ量を継続し、その後漸減する。尿蛋白 1 g/日未満に尿蛋白が減少すれば、1年間は慎重に減量しながら、継続して使用する。
- ② ミゾリビン 150 mg/日を1回または3回に分割して測定する。
- ③ シクロホスファミド 50～150 mg/日を3カ月以内に限って投与する。シクロホスファミドは、骨髄抑制、出血性膀胱炎、間質性肺炎、発癌などの重篤な副作用を起こす可能性があるため、長期使用は避ける。

治療

頻回再発型、ステロイド依存性:

ステロイドに併用薬として、シクロスポリン 2.0～3.0 mg/kg/日を投与する。シクロスポリン併用で寛解が維持できない場合は、リツキシマブ投与も検討される

補助療法:

- ①高血圧を呈する症例では積極的に降圧薬を使用する。とくに第一選択薬としてACE阻害薬やARBの使用を考慮する。
- ②脂質異常症に対してHMG-CoA還元酵素阻害薬やエゼチミブの投与を考慮する。
- ③高LDLコレステロール血症を伴う難治性ネフローゼ症候群に対してはLDLアフェレシス(3カ月間に12回以内)を考慮する。

必要に応じ、蛋白尿減少効果と血栓症予防を期待して抗凝固薬や抗血小板薬を併用する。

治療

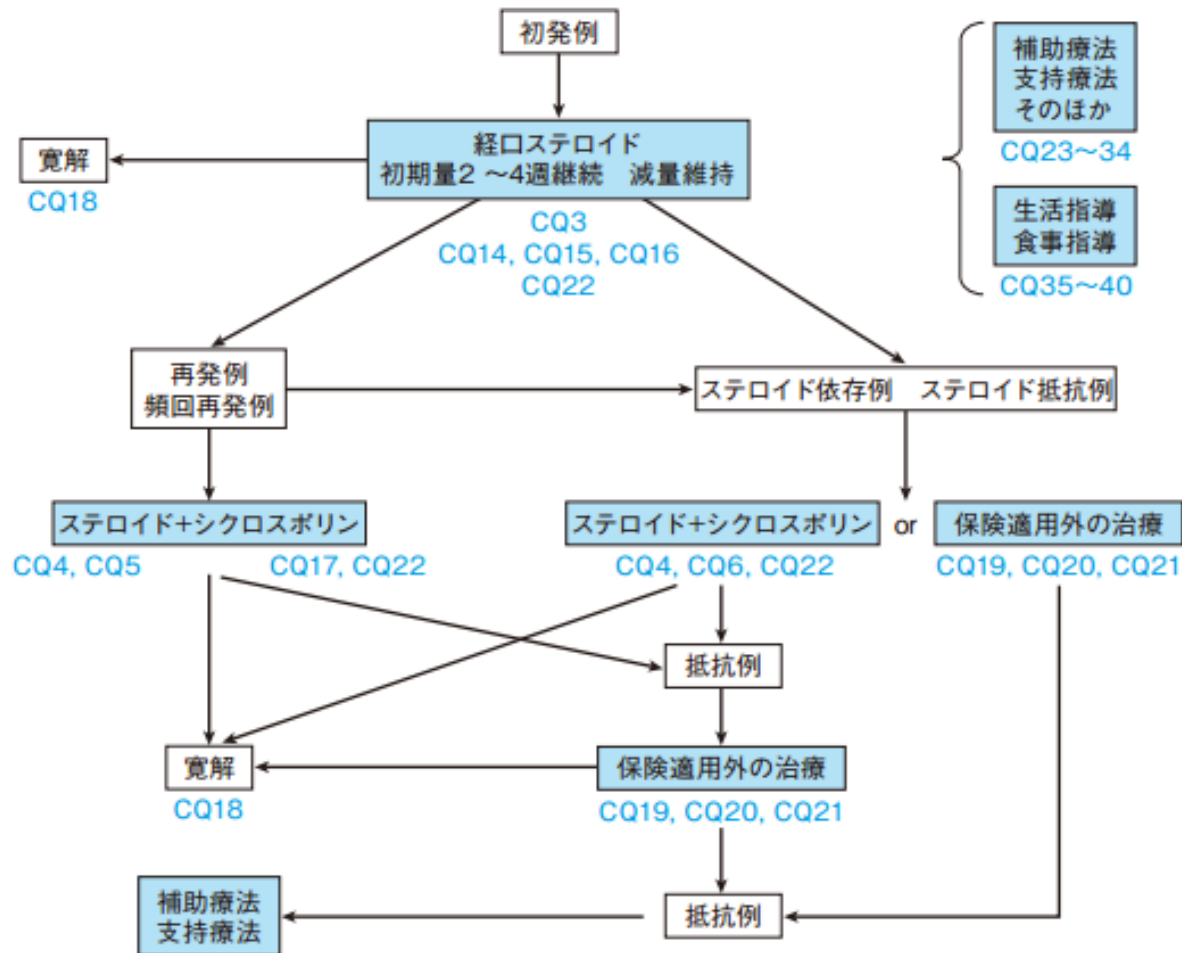


図2 FSGSの治療

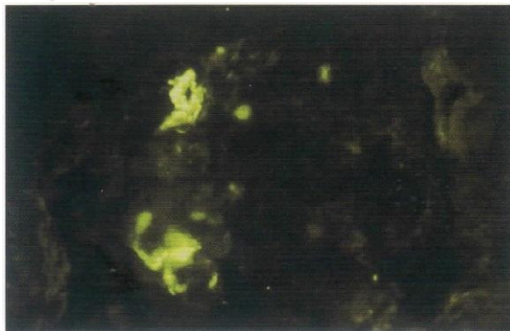
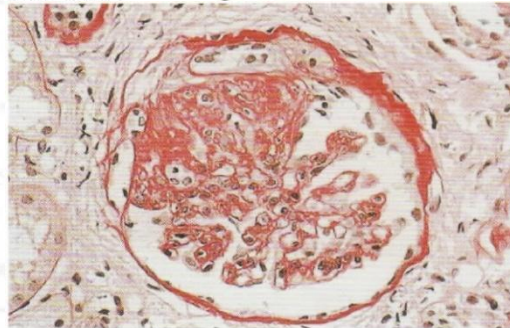
F40 13歳の男子、学校検尿で異常を指摘され来院した。自覚症状はない。脈拍72/分、整。血圧134/78mmHg。心雑音はない。腹部は平坦で、肝・脾を触れない。眼瞼と下腿に浮腫を認めない。尿所見：蛋白3+、沈渣に赤血球10～15/1視野、白血球2～3/1視野を認める。血液所見：赤血球420万、白血球7,800。血清生化学所見：総蛋白6.8g/dL、アルブミン3.6g/dL、尿素窒素17mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL、総コレステロール190mg/dL。腎生検の光顕PAS染色標本(A)と蛍光IgM免疫組織染色標本(B)とを次に示す。腎生検で採取された糸球体のいくつかに同様の所見を認める。

この疾患について正しいのはどれか。

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a 小児の慢性糸球体腎炎で最も多い。 | b 血清C3が低下する。 |
| c IgGクリアランスが増加する。 | d 副腎皮質ステロイド薬が著効する。 |
| e 予後は良好である。 | |

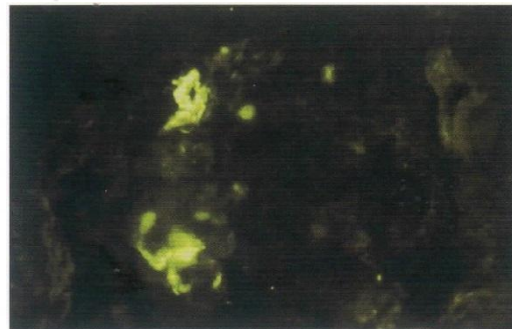
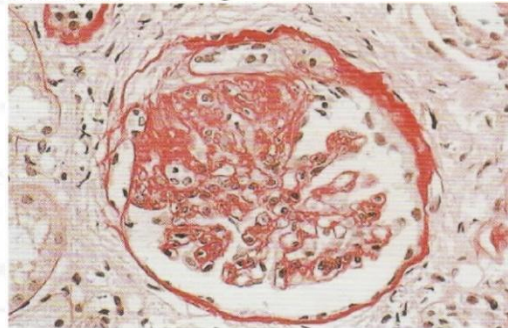
— 100 —

□ □ □



F40 13歳の男子。学校検尿で異常を指摘され来院した。自覚症状はない。脈拍72/分、整。血圧134/78mmHg。心雑音はない。腹部は平坦で、肝・脾を触れない。眼瞼と下腿に浮腫を認めない。尿所見：蛋白3+、沈渣に赤血球10～15/1視野、白血球2～3/1視野を認める。血液所見：赤血球420万、白血球7,800。血清生化学所見：総蛋白6.8g/dL、アルブミン3.6g/dL、尿素窒素17mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL、総コレステロール190mg/dL。腎生検の光顕PAS染色標本(A)と蛍光IgM免疫組織染色標本(B)とを次に示す。腎生検で採取された糸球体のいくつかに同様の所見を認める。この疾患について正しいのはどれか。

- ☐ a 小児の慢性糸球体腎炎で最も多い。IgAN b 血清C3が低下する。MPGN
☒ c IgGクリアランスが増加する。 d 副腎皮質ステロイド薬が著効する。
☐ e 予後は良好である。 MCNS



血漿蛋白のうち
IgM, C3, C1q
はとどまりやすい

FSGS

疾 患	沈着物	所 見
1. AGN	IgG, C3	●糸球体係蹄に沿って微細顆粒状
2. ANCA 関連腎炎	免疫グロブリン(-)	●蛍光陰性 (pauci-immune)
3. Goodpasture 症候群	IgG, C3	●基底膜に線状 (linear)
4. IgA 腎症	IgA, C3	●メサンギウムに顆粒状
5. MPGN	IgM, IgG, C3	●メサンギウム, 基底膜に顆粒状
6. MN	IgG, C3	●糸球体係蹄に沿って顆粒状ないし連珠状
7. <u>FSGS</u>	IgM, C3	●硬化性病変部 (hyalinosis) やメサンギウムに顆粒状

	微小変化群 MCNS	巣状糸球体硬化 FSGS	膜性腎症 MN	膜性増殖性腎炎 MPGN
好発年齢	小児～若年	若年	中高年	若年
発症様式	急激	急～潜在性	潜在性	急～潜在性
浮 腫	著明	あり～著明	あり～著明	あり～著明
高血圧	なし	しばしば	なし	しばしば
腎機能	正常⇒腎前性	やや低下	正常	正常～低下
尿蛋白の選択性	良 SI <0.2	不良	不良	不良
血 尿	ない	あっても可	ないことが多	あり
低補体血症	ない	ない	ない	あり
ステロイドへの反応	著効	不良	国試的には有効	ときに有効
他の治療		ACE阻害薬	ACE阻害薬	ACE阻害薬
予後	良・再発	不良	比較的良	不良
特記事項			腎静脈血栓・ 悪性疾患	